

2010 级《电路分析基础 A》期末试题 A 卷及答案

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	七
得分							

注：以下各计算题应先写表达式，再得计算结果。

一、本题包含 4 个小题（每小题 5 分，共 20 分）

1. 求图 1.1 中电流 I_1 和 I_2 。

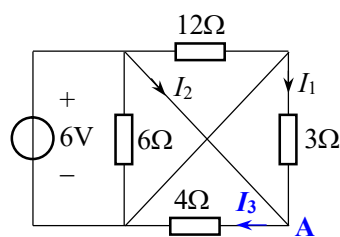


图 1.1

2. 将图 1.2 (a) 电路等效为图 (b) 电路，求电压 U_{OC} 和电阻 R_0 。

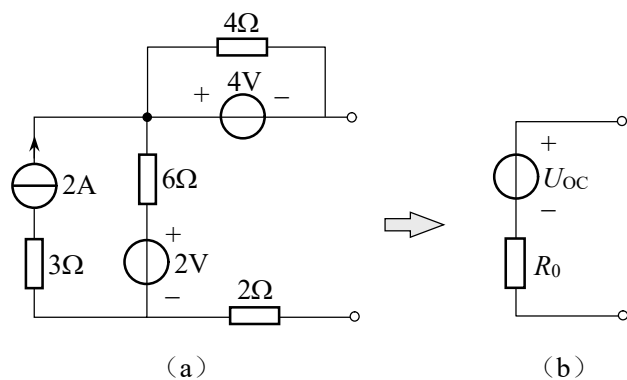
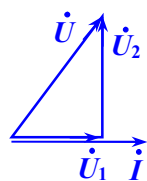


图 1.2

3. 已知图 1.3 所示正弦稳态电路的平均功率为 $P=27\text{ W}$ 。
试计算各电压表的读数。



解图 1.3

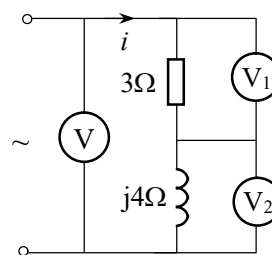


图 1.3

4. 在正弦稳态电路图 1.4 中, 已知: $u=100\cos 10t\text{ V}$, $i=5\cos (10t+30^\circ)\text{ A}$ 。
求: (1) 线性无源单口网络 $N_{0\omega}$ 的等效阻抗 Z ; (2) 功率因数 λ ;
(3) 求 $N_{0\omega}$ 的串联电路的时域模型 (计算其 R 、 L 或 C 的参数)。

解

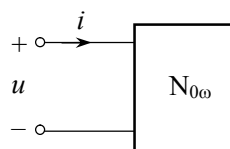
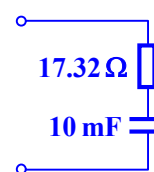


图 1.4



解图 1.4

二、本题包含 4 个小题 (每小题 6 分, 共 24 分)

1. 三相交流电路如图 2.1 所示, 已知: $\dot{U}_{AB}=380\angle 30^\circ\text{ V}$, $Z=11-j11\ \Omega$ 。
相序为 A-B-C。求: 电流 $\dot{I}_A$, $\dot{I}_B$, $\dot{I}_C$, $\dot{I}_N$ 。

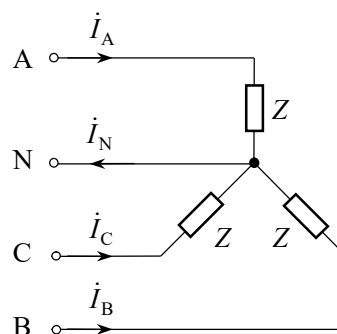
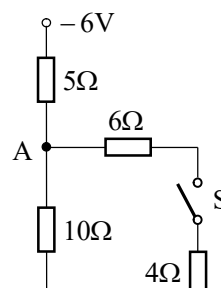


图 2.1

2. 电路及参数如图 2.2 所示, 当开关 S 打开、闭合时, 分别求电位 U_A 。



3. 电路如图 2.3 所示，设电阻 $R = 10\text{k}\Omega$ 。求：
- (1) 输出 u_o 与输入 u_{i1} 、 u_{i2} 、 u_{i3} 之间的运算关系式。
 - (2) 若 $u_{i1} = 1\text{V}$ ， $u_{i2} = u_{i3} = 2\text{V}$ ，则输出 $u_o = ?$

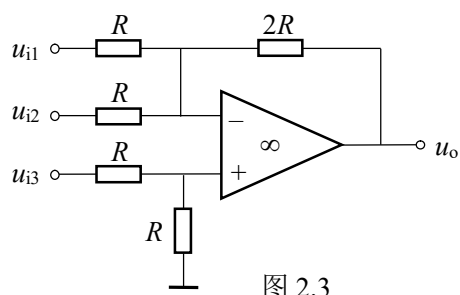


图 2.3

4. 二阶动态电路如图 2.4 所示，已知：

$$i_S = 2\varepsilon(t) \text{ A}, \quad u_C(0) \neq 0, \quad i_L(0) \neq 0。$$

- (1) 列出求解 $i_L(t)$ 的微分方程 ($t \geq 0$)；
- (2) 求电路的固有频率；
- (3) 求电流 $i_L(t)$ 全响应的表达式 ($t \geq 0$)。

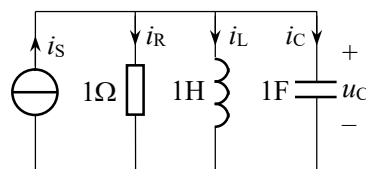


图 2.4

三、本题包含 2 个小题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 电路如图 3.1 所示，已知： $i_R(t) = e^{-0.5t} \text{ A}$ 。

求：(1) 电压 $u_S(t)$ ；

(2) 分别求 $t=0$ 时电容、电感的储能 $w_C(0)$ 、 $w_L(0)$ 。

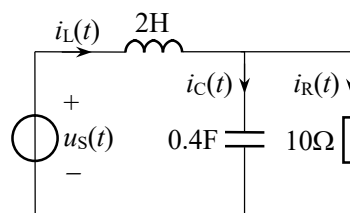
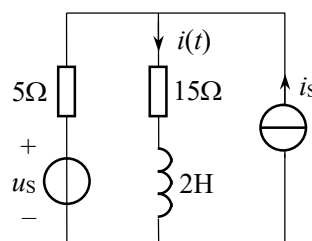


图 3.1

2. 电路如图 3.2 所示，已知： $i_S = 8 \text{ A}$ ， $u_S(t) = 60 + 200 \cos 10t \text{ V}$ 。求：

- (1) 电流瞬时值 $i(t)$ ；
- (2) 电流有效值 I ；
- (3) 15Ω 电阻消耗的平均功率 P 。



- 四、(10 分) 已知图 4 电路中电流 $I=1\text{A}$ 。试求：(1)电阻 R 的阻值；
(2) 两个受控源的功率，并说明其性质（提供、消耗）。

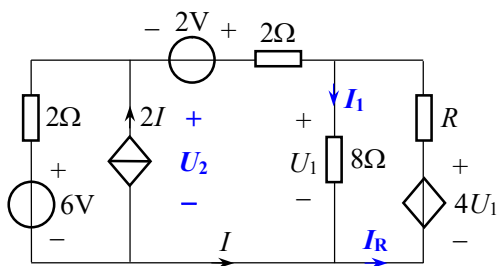


图 4

- 五、(10 分) 电路如图 5 所示，开关 S 闭合前电路处于稳态。在 $t=0$ 时将 S 闭合。求：
(1) 电路响应 $i_L(t)$ 、 $u_C(t)$ ($t \geq 0$)；(2) 电流 $i(t)$ ($t > 0$)。

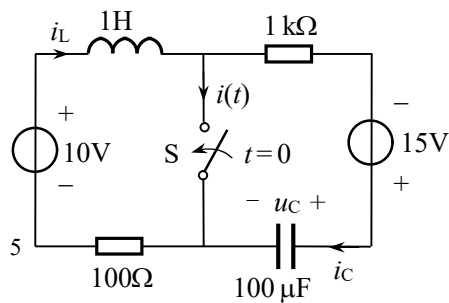


图 5

六、(10 分) 正弦稳态电路如图 6, $u_S(t) = \cos t$ V, $i_S(t) = \cos t$ A。

(1) $Z_L = ?$ 时获得最大功率? (Z_L 实部、虚部均可变), 并求 $P_{L\max}$;

(2) 若 $Z_L = R_L$ (纯电阻) 时, 应如何实现功率匹配? 再求 $P'_{L\max}$ 。

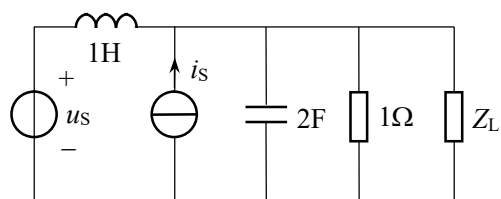


图 6

七、(10 分) 在图 7 所示电路中, 已知: $u_s(t) = 100\sqrt{2} \cos 200t \text{ V}$, $M = 0.25\text{H}$, $C = 2500 \mu\text{F}$ 。
试计算电流 $i_C(t)$ 。

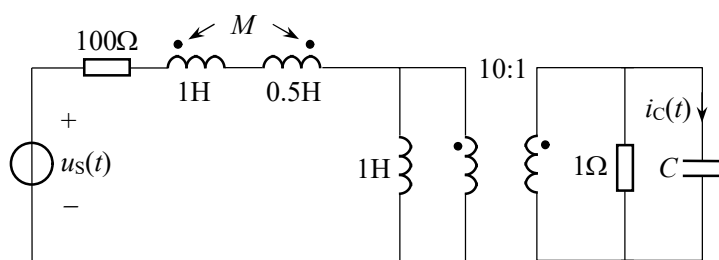


图 7